

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TP.HCM
KHOA: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



LÊ CÔNG ĐẠT

ĐỀ CƯƠNG ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

TP. Hồ Chí Minh, tháng 09 năm 2026

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TP.HCM
KHOA: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



XÂY DỰNG ỨNG DỤNG QUẢN LÝ NHÀ HÀNG TÍCH HỢP AI

Giảng viên hướng dẫn : **Ths. Trần Thị Hồng Tường**

Sinh viên thực hiện: **Lê Công Đạt**

Mã số sinh viên : 1150080130

Lớp : **Công nghệ phần mềm 2**

Khoá : **2022-2026**

TP. Hồ Chí Minh, tháng 09 năm 2026

LỜI CẢM ƠN

Trong quá trình thực hiện đồ án tốt nghiệp với đề tài “Xây dựng hệ thống quản lý nhà hàng tích hợp AI”, em đã nhận được sự hướng dẫn, hỗ trợ và tạo điều kiện từ quý Thầy, Cô và những người đã đồng hành trong suốt quá trình học tập và thực hiện đề tài.

Trước hết, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý Thầy, Cô Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh đã tận tình giảng dạy, truyền đạt những kiến thức và kỹ năng cần thiết, tạo nền tảng để em có thể vận dụng vào quá trình thực hiện đồ án tốt nghiệp.

Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến ThS. Trần Thị Hồng Tường, giảng viên hướng dẫn, đã tận tình hướng dẫn, đóng góp ý kiến và định hướng cho em trong suốt quá trình nghiên cứu, phân tích, thiết kế và hoàn thiện đề tài.

Bên cạnh đó, em xin cảm ơn gia đình, bạn bè và những người đã luôn động viên, hỗ trợ và tạo điều kiện để em có thể hoàn thành đồ án trong thời gian thực hiện.

Mặc dù đã cố gắng hoàn thiện đề tài với tinh thần nghiêm túc và trách nhiệm, nhưng do giới hạn về thời gian, kiến thức và kinh nghiệm thực tế, đồ án khó tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp từ quý Thầy, Cô để có thể tiếp tục hoàn thiện kiến thức và nâng cao chất lượng của đề tài.

Em xin chân thành cảm ơn!

Sinh viên thực hiện

Lê Công Đạt

LỜI CAM ĐOAN

Em xin cam đoan đồ án tốt nghiệp với đề tài “Xây dựng hệ thống quản lý nhà hàng tích hợp AI” là kết quả nghiên cứu và thực hiện của cá nhân em dưới sự hướng dẫn của ThS. Trần Thị Hồng Tường.

Các nội dung, kết quả và sản phẩm được trình bày trong đồ án được thực hiện trên cơ sở nghiên cứu, phân tích và triển khai trong phạm vi của đề tài. Các tài liệu, nguồn tham khảo và nội dung được sử dụng từ các nguồn khác đều được tìm hiểu, chọn lọc và trình bày phù hợp theo quy định.

Em xin chịu trách nhiệm về tính trung thực của các nội dung và kết quả được trình bày trong đồ án. Nếu có bất kỳ sai phạm nào liên quan đến nội dung của đồ án, em xin hoàn toàn chịu trách nhiệm theo quy định của Nhà trường và Khoa Công nghệ thông tin.

Sinh viên thực hiện

Lê Công Đạt

MỤC LỤC

I. MỞ ĐẦU	1
1 Cơ sở khoa học và tính thực tiễn của đề tài	1
1.1. Tính thực tiễn của đề tài	1
1.2. Cơ sở khoa học của đề tài	1
2 Mục đích nghiên cứu.....	2
3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.....	3
3.1 Ngôn ngữ lập trình và công cụ	3
3.2 Các kĩ năng và nghiệp vụ nghiên cứu.....	4
3.3 Loại phần mềm cần phát triển	4
4 Phương pháp nghiên cứu.....	6
4.1 Phương pháp nghiên cứu thực tiễn	6
4.2 Phương pháp nghiên cứu lý thuyết	6
4.3 Phương pháp thực nghiệm	7
5 Thời gian thực hiện	7
6 Kết quả dự kiến đạt được	7
Đối với Quản trị viên / Quản lý nhà hàng:	7
Đối với Nhân viên nhà hàng:	8
Đối với Khách hàng:.....	8
Đối với chức năng Trí tuệ nhân tạo và thuật toán:	8
II.NỘI DUNG	10
LỜI MỞ ĐẦU	10
Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU	10
1.1. Tổng quan về lĩnh vực quản lý nhà hàng.....	10
1.2. Tổng quan về các nghiệp vụ trong nhà hàng	10
1.3. Tổng quan về trí tuệ nhân tạo và Machine Learning.....	10
1.4. Các thuật toán áp dụng trong đề tài	11
Chương 2. PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN	11
2.1. Khảo sát và phân tích yêu cầu	11
2.2. Phân tích nghiệp vụ	11
2.3. Phân tích và thiết kế hệ thống.....	11

2.4. Phương pháp xây dựng thuật toán lựa chọn bàn	11
2.5. Phương pháp xây dựng chức năng AI	11
2.6. Phương pháp xây dựng chức năng đề xuất món ăn.....	12
2.7. Phương pháp kiểm thử và đánh giá	12
Chương 3. CÀI ĐẶT THỰC NGHIỆM	12
3.1. Môi trường và công cụ phát triển	12
3.2. Xây dựng cơ sở dữ liệu.....	12
3.3. Xây dựng hệ thống quản lý.....	12
3.4. Xây dựng giao diện khách hàng	13
3.5. Cài đặt thuật toán lựa chọn bàn	13
3.6. Cài đặt mô hình AI	13
3.7. Kiểm thử và đánh giá hệ thống.....	13
III. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH THỰC HIỆN	14
IV. TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	16
V. CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CẦN LIÊN HỆ	17

I. MỞ ĐẦU

1 Cơ sở khoa học và tính thực tiễn của đề tài

1.1. Tính thực tiễn của đề tài

Trong những năm gần đây, nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động kinh doanh nhà hàng ngày càng tăng. Việc quản lý nhà hàng bằng phương pháp thủ công hoặc sử dụng nhiều công cụ riêng lẻ có thể gây khó khăn trong việc quản lý bàn, đặt bàn, gọi món, kho nguyên liệu, hóa đơn, khách hàng và doanh thu. Đồng thời, việc khai thác dữ liệu kinh doanh để hỗ trợ người quản lý đưa ra quyết định vẫn còn hạn chế.

Vì vậy, việc xây dựng một hệ thống quản lý nhà hàng tập trung, kết hợp các chức năng quản lý nghiệp vụ với trí tuệ nhân tạo có thể hỗ trợ nhà hàng nâng cao hiệu quả quản lý và khai thác dữ liệu. Hệ thống có thể hỗ trợ nhân viên trong quá trình đặt bàn, gọi món, thanh toán và quản lý kho; đồng thời cung cấp các chức năng phân tích dữ liệu, dự báo nhu cầu và đề xuất món ăn dựa trên lịch sử hoạt động của nhà hàng.

Đề tài “**Xây dựng hệ thống quản lý nhà hàng tích hợp AI**” được thực hiện nhằm xây dựng một mô hình phần mềm có khả năng đáp ứng các nghiệp vụ cơ bản của nhà hàng và ứng dụng các kỹ thuật trí tuệ nhân tạo, khai phá dữ liệu để hỗ trợ hoạt động quản lý và ra quyết định.

1.2. Cơ sở khoa học của đề tài

Đề tài được xây dựng dựa trên các kiến thức về công nghệ phần mềm, cơ sở dữ liệu, phân tích thiết kế hệ thống, lập trình web và trí tuệ nhân tạo.

Về mặt khoa học, đề tài nghiên cứu và áp dụng các phương pháp phân tích thiết kế hệ thống thông qua UML, mô hình hóa cơ sở dữ liệu bằng ERD và xây dựng kiến trúc phần mềm theo mô hình phù hợp.

Bên cạnh đó, đề tài nghiên cứu các thuật toán và phương pháp xử lý dữ liệu để giải quyết một số bài toán trong quản lý nhà hàng như lựa chọn bàn phù hợp, kiểm tra tình trạng bàn và

thời gian đặt bàn. Các kỹ thuật trí tuệ nhân tạo và khai phá dữ liệu có thể được áp dụng để dự báo nhu cầu, phân tích hành vi khách hàng và đề xuất món ăn dựa trên dữ liệu lịch sử.

2 Mục đích nghiên cứu

Thực hiện nghiên cứu, phân tích và xây dựng một hệ thống quản lý nhà hàng có khả năng hỗ trợ các nghiệp vụ quản lý và tích hợp một số chức năng trí tuệ nhân tạo.

Các mục đích nghiên cứu chính gồm:

- Tìm hiểu quy trình và các nghiệp vụ cơ bản trong hoạt động quản lý nhà hàng.
- Tìm hiểu ngôn ngữ lập trình và các framework phục vụ phát triển hệ thống.
- Tìm hiểu cơ sở dữ liệu và phương pháp thiết kế cơ sở dữ liệu cho hệ thống quản lý nhà hàng.
- Tìm hiểu phương pháp phân tích và thiết kế hệ thống bằng UML, bao gồm Use Case, Activity Diagram, Sequence Diagram và Class Diagram.
- Xây dựng các chức năng quản lý bàn, đặt bàn, thực đơn, món ăn, gọi món, hóa đơn, khách hàng, nhân viên và kho.
- Nghiên cứu thuật toán hỗ trợ lựa chọn bàn phù hợp dựa trên số lượng khách, thời gian đặt và tình trạng bàn.
- Tìm hiểu các phương pháp trí tuệ nhân tạo và khai phá dữ liệu có khả năng áp dụng trong lĩnh vực nhà hàng.
- Xây dựng chức năng dự báo nhu cầu hoặc doanh số dựa trên dữ liệu lịch sử.
- Xây dựng chức năng đề xuất món ăn dựa trên lịch sử gọi món của khách hàng.
- Xây dựng hệ thống báo cáo và thống kê nhằm hỗ trợ người quản lý theo dõi tình hình hoạt động của nhà hàng.

3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

3.1 Ngôn ngữ lập trình và công cụ

Python

- Sử dụng để phát triển hệ thống và xử lý các chức năng liên quan đến AI, Machine Learning

Django

- Framework phát triển ứng dụng web.
- Sử dụng để xây dựng các chức năng quản lý nhà hàng, xử lý nghiệp vụ, tài khoản và phân quyền.

HTML, CSS, Bootstrap, JavaScript

- Sử dụng để xây dựng giao diện website.
- Bootstrap hỗ trợ thiết kế giao diện responsive, giúp hệ thống sử dụng được trên máy tính và điện thoại.

PostgreSQL

- Hệ quản trị cơ sở dữ liệu.
- Lưu trữ thông tin khách hàng, nhân viên, bàn, đặt bàn, món ăn, đơn hàng, hóa đơn và kho.

Pandas, NumPy

- Sử dụng để thu thập, xử lý, làm sạch và phân tích dữ liệu phục vụ cho AI

Scikit-learn

- Sử dụng để xây dựng, huấn luyện và đánh giá các mô hình Machine Learning

Visual Studio Code

- Sử dụng làm môi trường phát triển và lập trình hệ thống

3.2 Các kĩ năng và nghiệp vụ nghiên cứu

- Nghiên cứu quy trình hoạt động và quản lý của nhà hàng.
- Phân tích và thiết kế hệ thống quản lý nhà hàng.
- Quản lý tài khoản và phân quyền người dùng.
- Quản lý thông tin nhân viên.
- Quản lý thông tin khách hàng.
- Quản lý khu vực và bàn ăn.
- Quản lý trạng thái bàn.
- Quản lý đặt bàn.
- Kiểm tra và xử lý tình trạng trùng lịch đặt bàn.
- Quản lý món ăn và thực đơn.
- Quản lý gọi món và đơn hàng.
- Quản lý nguyên liệu và kho.
- Quản lý hóa đơn và thanh toán.
- Thống kê doanh thu và tình hình kinh doanh.
- Phân tích dữ liệu lịch sử đặt bàn và bán hàng.
- Xây dựng thuật toán hỗ trợ lựa chọn bàn phù hợp.
- Xây dựng mô hình AI dự báo nhu cầu của nhà hàng.
- Xây dựng chức năng đề xuất món ăn dựa trên lịch sử gọi món.

3.3 Loại phần mềm cần phát triển

Loại phần mềm: Hệ thống quản lý nhà hàng trên nền tảng web

Đối tượng sử dụng:

- Quản trị viên/ Quản lý nhà hàng:: quản lý tài khoản, người dùng và phân quyền. quản lý hoạt động kinh doanh, xem báo cáo và sử dụng các chức năng AI hỗ trợ quản lý.
- Nhân viên: thực hiện các nghiệp vụ như quản lý bàn, gọi món, thanh toán và quản lý kho theo quyền được cấp.

- Khách hàng: sử dụng điện thoại hoặc máy tính để xem thực đơn, xem thông tin bàn, đặt bàn và theo dõi trạng thái đặt bàn.

Các chức năng chính của hệ thống:

- Quản lý người dùng và phân quyền.
- Quản lý nhân viên.
- Quản lý khách hàng.
- Quản lý bàn và khu vực.
- Quản lý đặt bàn.
- Quản lý món ăn và thực đơn.
- Quản lý đơn hàng.
- Quản lý kho và nguyên liệu.
- Quản lý hóa đơn và thanh toán.
- Thống kê và báo cáo.
- AI dự báo nhu cầu.
- AI hỗ trợ đề xuất món ăn.
- Thuật toán hỗ trợ lựa chọn bàn

4 Phương pháp nghiên cứu

4.1 Phương pháp nghiên cứu thực tiễn

- Tiếp cận đề tài thông qua việc tìm hiểu và mô phỏng các hoạt động thực tế trong công tác quản lý nhà hàng.
- Khảo sát các quy trình nghiệp vụ cơ bản như quản lý bàn, đặt bàn, quản lý món ăn, gọi món, quản lý đơn hàng, thanh toán, quản lý kho và quản lý khách hàng.
- Phân tích nhu cầu sử dụng hệ thống của các đối tượng như quản lý nhà hàng, nhân viên và khách hàng.
- Xây dựng hệ thống website mô phỏng quá trình vận hành của một nhà hàng, trong đó nhà hàng sử dụng hệ thống để quản lý hoạt động kinh doanh và khách hàng có thể sử dụng thiết bị di động để xem thực đơn, đặt bàn và theo dõi thông tin đặt bàn.
- Thu thập và phân tích dữ liệu về đặt bàn, đơn hàng, món ăn và khách hàng để làm cơ sở nghiên cứu các chức năng phân tích và trí tuệ nhân tạo.
- Thông qua quá trình khảo sát và mô phỏng nghiệp vụ thực tế, xác định các yêu cầu chức năng và yêu cầu cần thiết của hệ thống.

4.2 Phương pháp nghiên cứu lý thuyết

- Tìm hiểu các tài liệu liên quan đến phân tích và thiết kế hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu và phát triển ứng dụng web.
- Nghiên cứu các tài liệu về ngôn ngữ lập trình Python, framework Django, HTML, CSS, JavaScript và Bootstrap.
- Nghiên cứu phương pháp thiết kế và tổ chức cơ sở dữ liệu quan hệ bằng PostgreSQL.
- Tìm hiểu các phương pháp phân tích, thiết kế hệ thống thông qua các sơ đồ UML và mô hình ERD.
- Nghiên cứu các kiến thức về xử lý dữ liệu và trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là Machine Learning và các phương pháp khai phá dữ liệu.
- Tìm hiểu các thư viện Pandas, NumPy và Scikit-learn phục vụ cho quá trình xử lý dữ liệu, xây dựng và đánh giá mô hình.
- Nghiên cứu các thuật toán có khả năng áp dụng vào bài toán quản lý nhà hàng, bao gồm thuật toán hỗ trợ lựa chọn bàn và thuật toán đề xuất món ăn dựa trên lịch sử gọi món.
- Tham khảo các tài liệu, bài báo khoa học và nguồn thông tin trên Internet liên quan đến ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực kinh doanh và quản lý nhà hàng.
- Nghiên cứu các phương pháp đánh giá mô hình AI nhằm lựa chọn phương pháp phù hợp với dữ liệu và mục tiêu của đề tài.

4.3 Phương pháp thực nghiệm

- Thiết lập môi trường phát triển bằng Python, Django, PostgreSQL và Visual Studio Code.
- Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ các nghiệp vụ quản lý nhà hàng.
- Kết hợp HTML, CSS, Bootstrap và JavaScript để xây dựng giao diện website.
- Xây dựng các chức năng quản lý tài khoản, nhân viên, khách hàng, bàn, đặt bàn, món ăn, đơn hàng, kho, hóa đơn và thanh toán.
- Xây dựng giao diện responsive để khách hàng có thể truy cập và sử dụng các chức năng của hệ thống trên điện thoại.
- Xây dựng thuật toán kiểm tra tình trạng bàn và hỗ trợ lựa chọn bàn phù hợp dựa trên số lượng khách, thời gian đặt và trạng thái bàn.
- Thu thập hoặc xây dựng dữ liệu mô phỏng về hoạt động kinh doanh nhà hàng để phục vụ quá trình huấn luyện và kiểm thử mô hình.
- Sử dụng Google Colab kết hợp với Pandas, NumPy và Scikit-learn để tiền xử lý dữ liệu, huấn luyện và đánh giá mô hình Machine Learning.
- Xây dựng chức năng AI dự báo nhu cầu của nhà hàng dựa trên dữ liệu lịch sử.
- Áp dụng thuật toán khai phá dữ liệu để xây dựng chức năng đề xuất món ăn dựa trên lịch sử gọi món.
- Tích hợp các mô hình AI đã được huấn luyện vào hệ thống Django.
- Tiến hành kiểm thử các chức năng của hệ thống, đánh giá kết quả của các thuật toán và mô hình AI, từ đó điều chỉnh và hoàn thiện hệ thống

5 Thời gian thực hiện

Từ 24/8/2026 đến 04/12/2026

6 Kết quả dự kiến đạt được

Thiết kế và xây dựng được hệ thống quản lý nhà hàng trên nền tảng web, hỗ trợ các nghiệp vụ quản lý và vận hành nhà hàng

Đối với Quản trị viên / Quản lý nhà hàng:

- Xây dựng chức năng đăng nhập và quản lý tài khoản người dùng.
- Quản lý thông tin người dùng và phân quyền sử dụng hệ thống.
- Quản lý các nhóm quyền và chức năng được phép truy cập.
- Theo dõi hoạt động của hệ thống.
- Quản lý thông tin nhà hàng, khu vực và bàn ăn.
- Quản lý thực đơn, danh mục món ăn và giá bán.
- Quản lý nhân viên và phân công quyền sử dụng hệ thống.
- Quản lý thông tin khách hàng.

- Quản lý đặt bàn và tình trạng bàn.
- Theo dõi và quản lý đơn hàng.
- Quản lý nguyên liệu và tình trạng tồn kho.
- Quản lý hóa đơn và thanh toán.
- Theo dõi doanh thu và thống kê tình hình kinh doanh.
- Xem kết quả phân tích và dự báo từ hệ thống AI để hỗ trợ quá trình ra quyết định.

Đối với Nhân viên nhà hàng:

- Đăng nhập và sử dụng hệ thống theo quyền được cấp.
- Tiếp nhận và xử lý yêu cầu đặt bàn của khách hàng.
- Theo dõi tình trạng bàn ăn theo thời gian thực.
- Thực hiện tạo và cập nhật đơn hàng.
- Ghi nhận món ăn khách hàng yêu cầu.
- Hỗ trợ xử lý thanh toán và hóa đơn.
- Kiểm tra và cập nhật thông tin liên quan đến món ăn, nguyên liệu hoặc kho theo quyền hạn.
- Cập nhật trạng thái phục vụ của đơn hàng

Đối với Khách hàng:

- Truy cập hệ thống bằng điện thoại hoặc máy tính thông qua giao diện web.
- Xem thông tin nhà hàng và thực đơn.
- Xem thông tin món ăn, giá bán và hình ảnh món ăn.
- Kiểm tra tình trạng bàn.
- Đặt bàn theo số lượng người và thời gian mong muốn.
- Nhận thông tin xác nhận và theo dõi trạng thái đặt bàn.
- Xem lịch sử đặt bàn và đơn hàng.
- Nhận đề xuất món ăn dựa trên lịch sử gọi món và dữ liệu của hệ thống.

Đối với chức năng Trí tuệ nhân tạo và thuật toán:

- Xây dựng mô hình AI có khả năng phân tích dữ liệu lịch sử của nhà hàng.

- Xây dựng chức năng dự báo nhu cầu khách hàng hoặc nhu cầu món ăn trong các khoảng thời gian tiếp theo.
- Xây dựng chức năng đề xuất món ăn dựa trên lịch sử gọi món và mối quan hệ giữa các món ăn.
- Xây dựng thuật toán hỗ trợ lựa chọn bàn phù hợp dựa trên số lượng khách, thời gian đặt và tình trạng bàn.
- Đánh giá kết quả của mô hình AI và thuật toán thông qua các tiêu chí phù hợp.
- Tích hợp kết quả AI và thuật toán vào hệ thống web để hỗ trợ khách hàng và người quản lý.

II.NỘI DUNG

LỜI MỞ ĐẦU

- Lý do chọn đề tài.
- Cơ sở khoa học và tính thực tiễn của đề tài.
- Mục đích nghiên cứu.
- Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.
- Phương pháp nghiên cứu.
- Kết quả dự kiến đạt được.
- Bố cục của khóa luận.

Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU

1.1. Tổng quan về lĩnh vực quản lý nhà hàng

- Khái niệm về hệ thống quản lý nhà hàng.
- Quy trình hoạt động cơ bản của nhà hàng.
- Những hạn chế của phương pháp quản lý truyền thống.
- Vai trò của hệ thống thông tin trong quản lý nhà hàng.

1.2. Tổng quan về các nghiệp vụ trong nhà hàng

- Quản lý tài khoản và phân quyền.
- Quản lý nhân viên.
- Quản lý khách hàng.
- Quản lý bàn và khu vực.
- Quản lý đặt bàn.
- Quản lý món ăn và thực đơn.
- Quản lý đơn hàng.
- Quản lý kho và nguyên liệu.
- Quản lý hóa đơn và thanh toán.
- Thống kê và báo cáo.

1.3. Tổng quan về trí tuệ nhân tạo và Machine Learning

- Khái niệm trí tuệ nhân tạo.
- Khái niệm Machine Learning.
- Vai trò của AI trong phân tích dữ liệu kinh doanh.
- Ứng dụng AI trong lĩnh vực nhà hàng.
- Một số phương pháp và thuật toán có thể áp dụng.

1.4. Các thuật toán áp dụng trong đề tài

- Thuật toán hỗ trợ lựa chọn bàn.
- Thuật toán đề xuất món ăn.
- Phương pháp dự báo nhu cầu khách hàng.
- Các tiêu chí đánh giá kết quả.

Chương 2. PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN

2.1. Khảo sát và phân tích yêu cầu

- Xác định các đối tượng sử dụng hệ thống.
- Xác định yêu cầu chức năng.
- Xác định yêu cầu phi chức năng.

2.2. Phân tích nghiệp vụ

- Quy trình quản lý bàn.
- Quy trình đặt bàn.
- Quy trình gọi món.
- Quy trình xử lý đơn hàng.
- Quy trình thanh toán.
- Quy trình quản lý kho.
- Quy trình quản lý khách hàng.

2.3. Phân tích và thiết kế hệ thống

- Sơ đồ Use Case.
- Đặc tả Use Case.
- Sơ đồ hoạt động.
- Sơ đồ tuần tự.
- Sơ đồ lớp.
- Thiết kế cơ sở dữ liệu.
- Sơ đồ ERD.

2.4. Phương pháp xây dựng thuật toán lựa chọn bàn

- Xác định các tiêu chí lựa chọn.
- Xác định điều kiện bàn có thể đặt.
- Xây dựng phương pháp tính điểm.
- Lựa chọn bàn phù hợp.

2.5. Phương pháp xây dựng chức năng AI

- Thu thập và chuẩn bị dữ liệu.

- Tiền xử lý dữ liệu.
- Phân chia dữ liệu huấn luyện và kiểm tra.
- Xây dựng mô hình Machine Learning.
- Huấn luyện mô hình.
- Đánh giá mô hình.
- Lưu và tích hợp mô hình vào hệ thống.

2.6. Phương pháp xây dựng chức năng đề xuất món ăn

- Thu thập dữ liệu lịch sử gọi món.
- Xử lý dữ liệu giao dịch.
- Tìm kiếm mối quan hệ giữa các món ăn.
- Xây dựng chức năng đề xuất món ăn.

2.7. Phương pháp kiểm thử và đánh giá

- Kiểm thử chức năng.
- Kiểm thử nghiệp vụ.
- Đánh giá thuật toán lựa chọn bàn.
- Đánh giá mô hình AI.
- Đánh giá khả năng đáp ứng của hệ thống.

Chương 3. CÀI ĐẶT THỰC NGHIỆM

3.1. Môi trường và công cụ phát triển

- Cấu hình môi trường.
- Cài đặt Python và Django.
- Cài đặt PostgreSQL.
- Cấu hình cơ sở dữ liệu.
- Cấu hình môi trường phát triển.

3.2. Xây dựng cơ sở dữ liệu

- Cài đặt các bảng dữ liệu.
- Thiết lập các mối quan hệ.
- Thiết lập ràng buộc dữ liệu.
- Kết nối Django với PostgreSQL.

3.3. Xây dựng hệ thống quản lý

- Chức năng đăng nhập và phân quyền.
- Chức năng quản lý nhân viên.
- Chức năng quản lý khách hàng.
- Chức năng quản lý bàn.
- Chức năng quản lý đặt bàn.
- Chức năng quản lý món ăn.

- Chức năng quản lý đơn hàng.
- Chức năng quản lý kho và nguyên liệu.
- Chức năng quản lý nhà cung cấp.
- Chức năng quản lý hóa đơn.
- Chức năng thống kê và báo cáo..

3.4. Xây dựng giao diện khách hàng

- Giao diện trang chủ.
- Giao diện thực đơn.
- Giao diện xem thông tin món ăn.
- Giao diện kiểm tra bàn.
- Giao diện đặt bàn.
- Giao diện theo dõi trạng thái đặt bàn.
- Giao diện responsive trên điện thoại.

3.5. Cài đặt thuật toán lựa chọn bàn

- Kiểm tra bàn còn trống.
- Kiểm tra thời gian đặt.
- Kiểm tra số lượng khách.
- Tính điểm cho từng bàn.
- Đề xuất bàn phù hợp.

3.6. Cài đặt mô hình AI

- Tiền xử lý dữ liệu bằng Pandas và NumPy.
- Huấn luyện mô hình trên Google Colab.
- Đánh giá mô hình.
- Lưu mô hình.
- Tích hợp mô hình vào Django.
- Hiển thị kết quả dự báo trên Dashboard.

3.7. Kiểm thử và đánh giá hệ thống

- Kiểm thử chức năng.
- Kiểm thử các nghiệp vụ chính.
- Kiểm thử đặt bàn.
- Kiểm thử thuật toán lựa chọn bàn.
- Kiểm thử chức năng AI.
- Đánh giá kết quả đạt được.

III. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

Tuần	Nội dung thực hiện	Địa điểm thực hiện
Tuần 1 24/08/2026 – 30/08/2026	Khảo sát quy trình hoạt động của nhà hàng; tìm hiểu nghiệp vụ quản lý nhân viên, khách hàng, bàn, đặt bàn, món ăn, đơn hàng, kho, nguyên liệu, nhà cung cấp và hóa đơn. Xác định mục tiêu, đối tượng và phạm vi của đề tài.	Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh
Tuần 2 31/08/2026 – 06/09/2026	Phân tích yêu cầu chức năng và phi chức năng. Xác định các tác nhân gồm Quản trị viên, Quản lý, Nhân viên và Khách hàng. Phân tích quyền hạn và chức năng của từng vai trò.	Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh
Tuần 3 07/09/2026 – 13/09/2026	Phân tích chi tiết các chức năng quản lý tài khoản, nhân viên, khách hàng, bàn và đặt bàn. Xác định luồng xử lý và mối quan hệ giữa các chức năng.	Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh
Tuần 4 14/09/2026 – 20/09/2026	Phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu. Xác định các thực thể và mối quan hệ giữa nhân viên, khách hàng, bàn, đặt bàn, món ăn, đơn hàng, nguyên liệu, nhà cung cấp và hóa đơn.	Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh
Tuần 5 21/09/2026 – 27/09/2026	Thiết kế kiến trúc Web App và giao diện hệ thống. Thiết kế giao diện đăng nhập, trang quản trị, quản lý nhân viên, khách hàng, bàn và giao diện khách hàng.	Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh
Tuần 6 28/09/2026 – 04/10/2026	Xây dựng cơ sở dữ liệu và các chức năng đăng nhập, đăng xuất, đăng ký tài khoản, quản lý tài khoản và phân quyền người dùng.	Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh
Tuần 7 05/10/2026 – 11/10/2026	Xây dựng chức năng quản lý nhân viên và khách hàng. Thực hiện thêm, sửa, xóa, tìm kiếm và cập nhật thông tin theo quyền hạn của người dùng.	Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh
Tuần 8 12/10/2026 – 18/10/2026	Xây dựng chức năng quản lý khu vực, bàn và trạng thái bàn. Xây dựng chức năng đặt bàn, kiểm tra bàn trống và xử lý thông tin đặt bàn.	Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh

		trường TP. Hồ Chí Minh
Tuần 9 19/10/2026 – 25/10/2026	Xây dựng chức năng quản lý món ăn, danh mục món ăn, giá bán và trạng thái kinh doanh. Xây dựng chức năng tạo và quản lý đơn hàng.	Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh
Tuần 10 26/10/2026 – 01/11/2026	Xây dựng chức năng quản lý kho, nguyên liệu và nhà cung cấp. Thực hiện nhập kho, xuất kho, cập nhật số lượng tồn và liên kết nguyên liệu với nhà cung cấp.	Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh
Tuần 11 02/11/2026 – 08/11/2026	Xây dựng chức năng quản lý hóa đơn, tính tổng tiền và cập nhật trạng thái thanh toán. Xây dựng các chức năng thống kê, báo cáo cơ bản về doanh thu, đơn hàng, món ăn và tình hình kho.	Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh
Tuần 12 09/11/2026 – 15/11/2026	Thu thập, làm sạch và tiền xử lý dữ liệu phục vụ chức năng trí tuệ nhân tạo. Sử dụng Pandas và NumPy để chuẩn bị dữ liệu cho mô hình dự báo.	Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh
Tuần 13 16/11/2026 – 22/11/2026	Sử dụng Scikit-learn để xây dựng và huấn luyện mô hình dự báo nhu cầu, số lượng khách hoặc đơn hàng. Đánh giá mô hình bằng các chỉ số phù hợp và lưu mô hình.	Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh
Tuần 14 23/11/2026 – 29/11/2026	Xây dựng chức năng đề xuất món ăn dựa trên lịch sử đơn hàng bằng thuật toán Apriori. Tích hợp chức năng dự báo và đề xuất vào Dashboard, thống kê và báo cáo của hệ thống.	Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh
Tuần 15 30/11/2026 – 04/12/2026	Kiểm thử toàn bộ hệ thống; kiểm tra phân quyền, quản lý bàn, đặt bàn, món ăn, đơn hàng, kho, nguyên liệu, nhà cung cấp, hóa đơn, thống kê và các chức năng AI. Sửa lỗi, tối ưu hệ thống, hoàn thiện báo cáo, slide và chuẩn bị demo bảo vệ.	Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh

IV. TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Django Software Foundation, *Django Documentation*, Django Software Foundation.
- [2] The PostgreSQL Global Development Group, *PostgreSQL Documentation*, PostgreSQL Global Development Group.
- [3] Angular Team, *Angular Documentation*, Google.
- [4] TypeScript Team, *TypeScript Documentation*, Microsoft.
- [5] Ching-Lai Hwang and Kwangsun Yoon, *Multiple Attribute Decision Making: Methods and Applications – A State-of-the-Art Survey*, Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems, Vol. 186, Springer, 1981.
- [6] David E. Goldberg, *Genetic Algorithms in Search, Optimization, and Machine Learning*, Addison-Wesley, 1989.
- [7] Stuart Russell and Peter Norvig, *Artificial Intelligence: A Modern Approach*, 4th ed., Pearson, 2021.
- [8] Aurélien Géron, *Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow*, 3rd ed., O'Reilly Media, 2022.
- [9] Jure Leskovec, Anand Rajaraman and Jeffrey D. Ullman, *Mining of Massive Datasets*, 3rd ed., Cambridge University Press, 2020.
- [10] Francesco Ricci, Lior Rokach and Bracha Shapira (eds.), *Recommender Systems Handbook*, 3rd ed., Springer, 2022.
- [11] Christopher M. Bishop, *Pattern Recognition and Machine Learning*, Springer, 2006.

V. CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CẦN LIÊN HỆ

Khoa Công nghệ thông tin – Trường Đại Học Tài Nguyên Và Môi Trường TP Hồ Chí Minh, 236
Lê Văn Sỹ, Phường Tân Sơn Hòa, Tp. Hồ Chí Minh.

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

NGƯỜI LẬP ĐỀ CƯƠNG

(ký và ghi rõ họ tên)

Ths. Trần Thị Hồng Tường

Lê Công Đạt

TRƯỞNG BỘ MÔN